

Embedded Vision Intelligent Laboratory

微算機系統實習

MICROPROCESSOR SYSTEMS LAB.

AUTUMN, 2026

Instructor : Yen-Lin Chen(陳彥霖), Ph. D.

Professor

Dept. Computer Science and Information
Engineering

National Taipei University of Technology



作業評分方式

- 實驗部分佔該次實驗的總比例70%
小組報告總分佔該次實驗的總比例15%
個人報告總分佔該次實驗的總比例15%
*當次實驗會因為難易度不同佔學期總成績的實驗分數比例也不同
- **實驗報告上傳格式，公告於i學園**
- **實驗報告以小組為單位繳交報告**

請同學上傳報告時依照上面的格式上傳：

- 一、組別與組員名單
- 二、實驗步驟截圖與說明
- 三、組員貢獻比例（組員%數加總必須等於100%）
- 四、個人心得（額外單獨繳交）

注意事項：

- 實驗報告單獨分數為100分，以上第一、三、四點每缺少一項報告分數扣20分。第二點缺少報告扣40分。另外第二、四點不完整會依照狀況扣分，最高扣到該項目的上限分數。
- 貢獻比例分配方式為：報告總分*人數*組員貢獻比例=組員報告得分



作業繳交

- 基本繳交時間

- 實驗、報告：

- 實驗驗收：公布實驗後的下個星期三(9/30)下課結束前

- 報告：實驗驗收後的下個星期三(10/7)結束前(23:59)

*若有因為特殊原因繳交時間有變動助教會另外公布
超過時間遲交每隔一週（含一週內）**分數打8折**，採累計連乘方式，實驗與報告打折是
分開算的，

最多遲交兩週，〈遲交的項目單獨分數〉 * 0.64

- 舉例：

- 遲交三天——以遲交一週計算 $\langle \text{遲交的項目單獨分數} \rangle * 0.8 = \text{該項目得到的分數}$

- 遲交九天——以遲交兩週計算 $\langle \text{遲交的項目單獨分數} \rangle * 0.8 * 0.8 = \text{該項目得到的分數}$

- 以上配分與注意事項有問題請聯絡助教



小組報告格式規定

- 實驗目的
該段落須回答為什麼要做這個實驗，以及想解決或探討什麼具體問題
- 設備與零件
實驗中用到的設備、器材以及工作環境
- 工作原理與預期結果
包含實驗過程與預期結果
- 實習結果與討論
程式碼之截圖並加以說明
對成果的照片或影片進行描述，若有影片則須提供連結
遇到的問題&問題的解決方式
- 分工
說明小組成員分工內容與比例。



個人報告內容

- 實驗心得：（150字）
 - 此次實驗的目的？
 - 在實驗上遇到的問題？怎麼解決？
 - 實驗結果跟你預期的內容是否一致？
- 組員貢獻度及工作內容：
 - 陳大明：33 %，資料查詢、文書處理、實驗實作。
 - 陳忠義：33 %，實驗設計、程式規劃、測試與除錯。
 - 陳小美：33 %，小組報告、買飲料、買午餐。



作業繳交格式

- 請確實依照規定的檔案名稱、副檔名上傳，**否則不予計分**
- 小組、個人報告檔案格式：
 - 報告本身請使用 **.pdf** 檔
 - 小組：使用”Lab<number>_第<number>組_小組報告”命名。
 - 個人：使用”Lab<number>_第<number>組_<學號>_<姓名>_個人報告”命名。
- 資料夾請使用”Lab<number>_第<number>組”命名，並壓縮為 **.zip** 檔
- <number>部分請填零到兩位數，ex: Lab01 、Lab1 
- 母資料夾裡要包含如下子資料夾
 - -Code //存放專案程式碼
 - -Report //存放報告
 - -若需要拍攝影片，請上傳至雲端空間(ex:Youtube)，附上連結網址、影片截圖至小組報告內。請確保連結網址可以直接觀看影片。
 - -文字說明檔



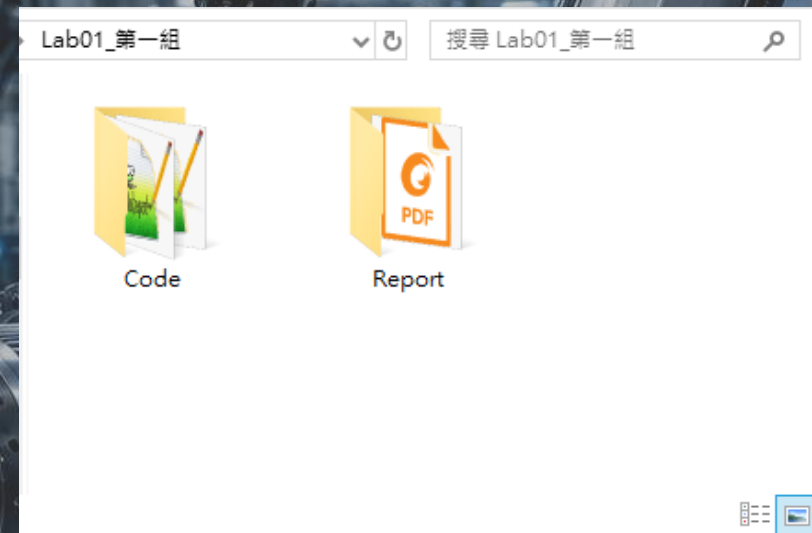
作業繳交格式 cont.

- 小組報告繳交範例：

```
.├─ Lab01_第01組.zip├─ Lab01_第01組├─ Code├─ main.cpp├─ test.cpp├─ Report└─ Lab01_第01組_小組報告.pdf
```

- 個人報告繳交範例：

```
.└─ Lab01_第01組_111ABC001_陳小明_個人報告.pdf
```



實驗二

透過C/C++程式控制GPIO上的LED
燈



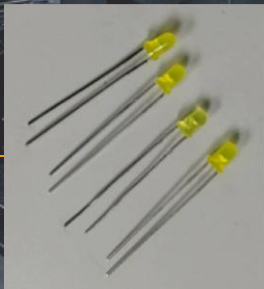
本次實驗目標

- 學習如何透過GPIO與C/C++控制TX2上的LED燈。
- 了解在嵌入式系統上執行的檔案類型。
- 了解TX2 physical pin對應的sysfs filename
- 學習使用跨平台編譯工具發展嵌入式系統程式。
- 學習如何撰寫Makefile編譯程式。
- 學習透過指令傳入參數



Lab2實驗說明

- 將彩虹排線插入TX2 J21腳位，4顆LED燈插入程式對應的Pin，使用C/C++寫一個程式控制GPIO上的4個LED（共70分）
- 基本要求：必須使用跨平台編譯與Makefile進行編譯。（在電腦或Ubuntu虛擬機編譯出可在嵌入式平台上執行的執行檔，再放入嵌入式平台上執行）
 - `aarch64-linux-gnu-g++ -std=c++11 -o <輸出的執行檔名稱> <cpp檔案名稱>`
- 可以參考上課講義的範例code。（Lecture 2 P. 29-40）



LED燈泡



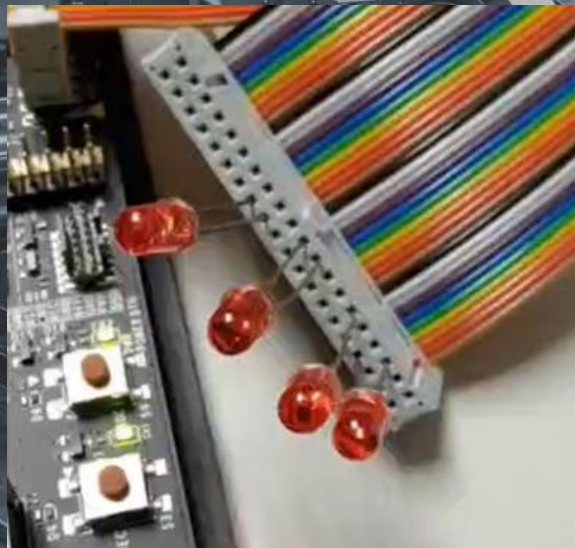
彩虹排線



Lab2實驗說明

• 程式功能說明

- 寫一個C/C++程式透過輸入參數(argv) 控制GPIO上的4顆LED燈狀態。
- 1. 基本題：
 - LED[編號] on/off 可以控制該編號的LED狀態，其他LED狀態不變
(占40分)
 - Ex ./L2Program LED1 on (第一顆燈狀態改為亮，其他狀態不變)。

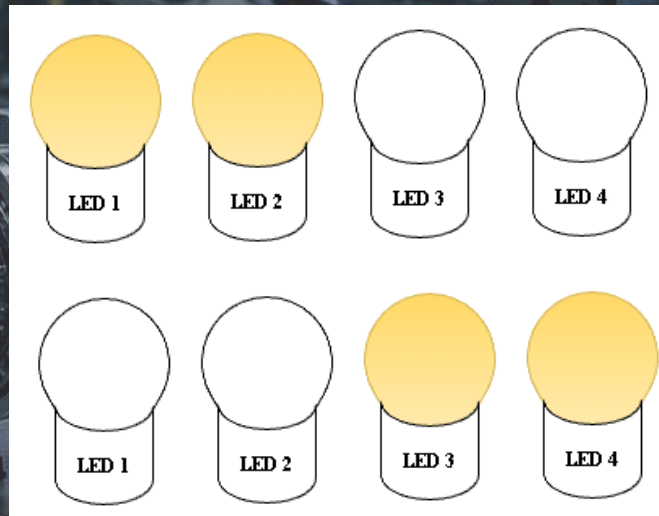


```
./L2Program LED3 on  
./L2Program LED3  
off  
./L2Program LED1 on  
./L2Program LED1  
off
```



Lab2實驗說明

- 2. 進階題：
 - LED 1 & LED 2 為第一組而 LED 3 & LED 4 為第二組
 - 第一組以及第二組，兩組分開亮燈/滅燈，一組亮一組滅交替閃爍5次。 (占30分)



影片範例執行指令：

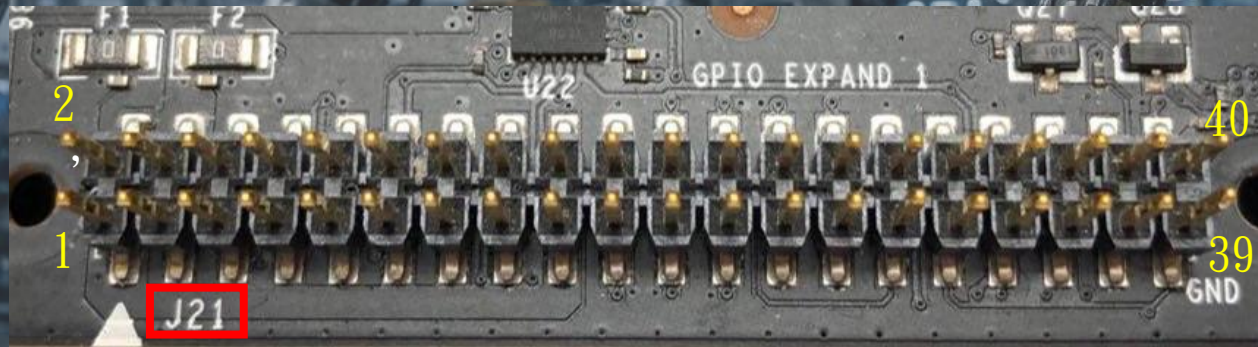
`.L2Program Mode_Shine 5`

(交替閃爍5次)



Lab2實驗注意事項

- 原pin腳腳位如圖：



- 使用彩虹排線後，第一排跟第二排腳位相反

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40



TX2 的 GPIO 腳位參考(J21)

Jetson TX2 J21 Header					
Sysfs GPIO	Connector Label	Pin	Pin	Connector Label	Sysfs GPIO
	3.3 VDC Power	1	2	5.0 VDC Power	
	SDA1 General I2C Data 3.3V, I2C Bus 1	3	4	5.0 VDC Power	
	SCL1 General I2C Clock 3.3V, I2C Bus 1	5	6	GND	
gpio396	GPIO_GCLK Audio Master Clock (1.8/3.3V)	7	8	TXD0 UART #0 Transmit	
	GND	9	10	RXD0 UART #0 Receive	
gpio466	GPIO_GEN0 UART #0 Request to Send	11	12	GPIO_GEN1 Audio I2S #0 Clock	gpio392
gpio397	GPIO_GEN2 Audio Code Interrupt	13	14	GND	
gpio255	GPIO_GEN3 From GPIO Expander (P17)	15	16	GPIO_GEN4 Unused	gpio296
	3.3 VDC Power	17	18	GPIO_GEN5 Modem Wake AP GPIO	gpio481
gpio429	SPI_MOSI SPI #1 Master Out/Slave In	19	20	GND	

gpio428	SPI1_MISO SPI #1 Master In/Slave Out	21	22	GPIO_GEN6 From GPIO Expander (P16)	gpio254
gpio427	SPI_SCLK SPI #1 Shift Clock	23	24	SPI_CE0_N SPI Chip Select #0	gpio430
	GND	25	26	SPI_CE1_N SPI #1 Chip Select #1	
	ID_SD General I2C #1 Data (3.3V), I2C Bus 0	27	28	ID_SC General I2C #1 Clock (3.3V), I2C Bus 0	
gpio398	GPIO5 Audio Reset (1.8/3.3V)	29	30	GND	
gpio298	GPIO6 Motion Interrupt (3.3V)	31	32	GPIO12 Unused	gpio297
gpio389	GPIO13 AP Wake Bt GPIO	33	34	GND	
gpio395	GPIO19 AUDIO I2S #0 Left/Right Clock	35	36	GPIO16 UART #0 Clear to Send	gpio467
gpio388	GPIO26 (3.3V)	37	38	GPIO20 Audio I2S #0 Data in	gpio394
	GND	39	40	GPIO21 Audio I2S #0 Data in	gpio393



補充：

- argc和argv
 1. 在main函數裡加入這兩個參數後，使用gcc編譯，執行時就可以在命令列裡面輸入要傳給程式的參數
 2. argv陣列包含了命令列裡的每個參數，其順序與輸入時相同
 3. argc則是一個整數，其值代表argv的長度，系統會自動計算輸入的參數個數
- 範例：
./L2Program Mode_Shine 5這行指令會把參數存在argv，因此在main裡可以使用argv[0], argv[1], argv[2]，分別得到L2Program, Mode_Shine, 5